



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Practica 8

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 24 de junio del 2026

Introducción

En esta práctica se utilizó el convertidor analógico-digital (ADC) de un microcontrolador PIC para adquirir señales provenientes de dos entradas analógicas independientes. La información obtenida fue presentada en una pantalla LCD. Se desarrollaron dos programas: el primero realiza la lectura de dos señales analógicas y muestra sus voltajes, mientras que el segundo incorpora una interfaz de usuario mediante botones que permite seleccionar la entrada a visualizar y el tipo de información mostrada.

Marco Teórico

Los convertidores ADC permiten transformar señales analógicas en valores digitales que pueden ser procesados por el microcontrolador. En un ADC de 10 bits, los resultados varían entre 0 y 1023.

El uso de múltiples canales analógicos permite adquirir información de diferentes sensores o fuentes de señal utilizando un mismo convertidor ADC.

Las pantallas LCD constituyen una interfaz eficiente para mostrar información al usuario en tiempo real. Asimismo, los botones permiten implementar menús y modos de operación sin requerir hardware adicional complejo.

Desarrollo

Código 1 — Lectura de dos entradas analógicas:

El primer programa configura dos canales analógicos y realiza la conversión de las señales de entrada. Los valores digitales obtenidos se convierten a voltaje considerando una referencia de 5 V. Posteriormente, los resultados se muestran en la pantalla LCD para monitorear el comportamiento de ambas entradas analógicas.

Código 2 — Sistema interactivo con selección de canal y modo:

El segundo programa amplía la funcionalidad del anterior mediante dos botones de control. Uno de ellos permite cambiar entre distintos modos de visualización: voltaje, valor ADC y porcentaje. El segundo permite seleccionar cuál de las dos entradas analógicas será monitoreada. La información seleccionada se actualiza continuamente en la pantalla LCD, proporcionando una interfaz más flexible para el usuario.

Comparación entre ambos códigos

Aspecto	Código 1	Código 2
Canales ADC	Dos entradas analógicas	Dos entradas analógicas
Visualización	Voltajes	Voltaje, ADC y porcentaje
Botones	No	Sí
Selección de canal	Fija	Dinámica
Interacción con usuario	Limitada	Avanzada
Modos de operación	Uno	Tres

Conclusión

La práctica permitió profundizar en el uso de múltiples canales del convertidor ADC y en la presentación de información mediante una pantalla LCD. El primer programa demostró la adquisición y visualización básica de dos señales analógicas, mientras que el segundo incorporó mecanismos de interacción mediante botones para seleccionar tanto la entrada monitoreada como el formato de visualización. Estos ejercicios fortalecen las habilidades relacionadas con adquisición de datos, procesamiento de señales e implementación de interfaces de usuario en sistemas embebidos.